ВсОШ 1998, заключительный этап, 10 класс, задача 10.3

555. Проведем через основание биссектрисы угла A разностороннего треугольника ABC отличную от стороны BC касательную к вписанной в треугольник окружности. Точку ее касания с окружностью обозначим через K_a. Аналогично построим точки K_b и K_c. Докажите, что три прямые, соединяющие точки K_a, K_b и K_c с серединами сторон BC, CA и AB соответственно, имеют общую точку, причем эта точка лежит на вписанной окружности. (*И.Шарыгин*)

555. 1. Докажем, что стороны треугольника $K_aK_bK_c$ параллельны соответствующим сторонам треугольника ABC. Пусть $AC > AB$. Имеем $\angle POL = \angle K_aOL$ и $\angle POB = \angle ROB$ (см. рис. 256), поэтому $\angle K_aOR = 2\angle LOB$. Угол LOB внешний в треугольнике AOB, значит $\angle K_aOR = 2(\alpha/2 + \beta/2) = \alpha + \beta$. Случай $AC < AB$ разбирается аналогично. Подобными же рассуждениями получаем, что $\angle K_bOR = \alpha + \beta$. Следовательно, точки K_a и K_b симметричны относительно прямой OR, поэтому прямые K_aK_b и AB параллельны.

Итак, соответствующие стороны треугольников $M_aM_bM_c$ и $K_aK_bK_c$ параллельны (M_a, M_b, M_c — середины сторон треугольника), поэтому эти треугольники гомотетичны. Центр этой гомотетии является общей точкой прямых M_aK_a, M_bK_b и M_cK_c.

2. Пусть прямая M_aK_a вторично пересекает вписанную в треугольник ABC окружность в точке T. Будем считать, что $AC > AB$. Докажем, что описанная вокруг треугольника TK_aL окружность проходит через осно-

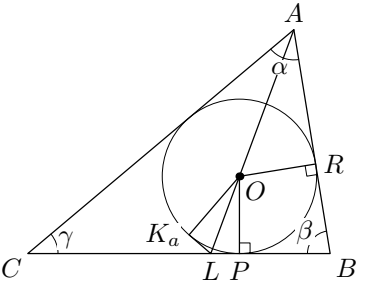


Рис. 256

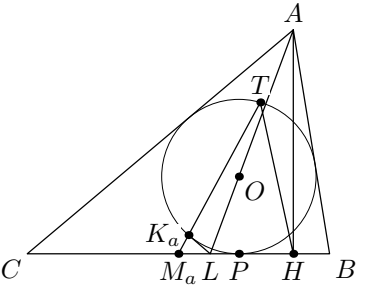


Рис. 257

вание H высоты треугольника ABC. Для этого достаточно проверить выполнение равенства $M_aL \cdot M_aH = M_aP^2$, так как $M_aP^2 = M_aK_a \cdot M_aT$ (см. рис. 257).

Это можно сделать, выразив длины отрезков M_aP, M_aL и M_aH через стороны треугольника ABC. Мы докажем его, пользуюсь известными свойствами точки P' касания со стороной BC соответствующей вневписанной окружности треугольника: точка P' симметрична P относительно M_a и отрезок AP' пересекает вписанную окружность в точке, диаметрально противоположной точке P. Поэтому прямые AP' и M_aO параллельны (O — центр вписанной окружности, см. рис. 258).

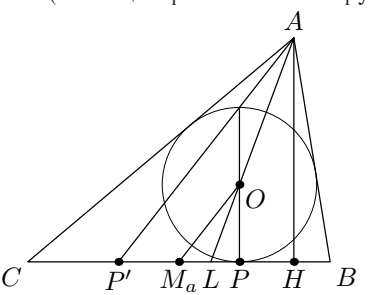


Рис. 258

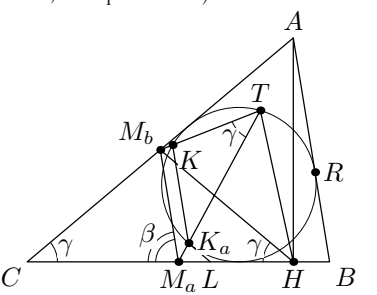


Рис. 259

Пользуясь параллельностью прямых AH и OP, равенством $M_aP' = M_aP$ и теоремой Фалеса, получаем $\frac{M_aP}{M_aL} = \frac{M_aP'}{M_aL} = \frac{OA}{OL} = \frac{PH}{LP} = \frac{PM_a + PH}{M_aL + LP} = \frac{M_aH}{M_aP}$, что и требовалось.

Так как четырехугольник TK_aLH вписанный, углы M_aTH и M_aLK_a равны. Угол M_aLK_a легко выражается через углы треугольника ABC: $\angle M_aLK_a = 180^\circ - 2\angle ALB = \beta - \gamma$ (см. рис. 259). Рассмотрим теперь четырехугольник M_bTHM_a. Заметим, что $\angle HCA = \angle CHM_b = \gamma$ (треугольник CM_bH — равнобедренный), $\angle CM_aM_b = \beta$. По-

этому $\angle M_aM_bH = \beta - \gamma$, значит M_aTHM_b — вписанный ($\angle M_aTH = \angle M_aM_bH$) и, следовательно, $\angle M_aTM_b = M_aHM_b = \gamma$.

Обозначим через K точку пересечения отрезка TM_b со вписанной окружностью. Так как вписанный в окружность угол K_aTK равен γ, а дуга RK_a вписанной окружности равна $\alpha + \beta$ (это было доказано ранее), точки K_a и K симметричны относительно прямой OR. Но точки K_a и K_b, как отмечено ранее, также симметричны относительно этой прямой. Значит точки K и K_b совпадают, что означает, что прямые M_aK_a и M_bK_b пересекаются в точке T вписанной окружности.

Замечание. Из доказанного следует известная **теорема Фейербаха**: окружность девяти точек (т. е. окружность $M_aM_bM_c$) и вписанная окружность касаются (точкой касания является центр гомотетии T).